I. គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(2x^2-3)(1-x)}{(5+2x)(2-x^2)}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\dfrac{\infty}{\infty}$)

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3\left(2-\frac{3}{x^2}\right)\left(\frac{1}{x}-1\right)}{x^3\left(\frac{5}{x}+2\right)\left(\frac{2}{x^2}-1\right)}=\frac{(2-0)(0-1)}{(0+2)(0-1)}=\boxed{1}$$

ខ. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2-\sqrt{x+3}}{x^2-1}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\dfrac{0}{0}$)

$$=\lim_{x\to1}\frac{\left(2-\sqrt{x+3}\right)\left(2+\sqrt{x+3}\right)}{(x-1)(x+1)\left(2+\sqrt{x+3}\right)}$$

$$=\lim_{x\to1}\frac{4-(x+3)}{-(1-x)(x+1)\left(2+\sqrt{x+3}\right)}$$

$$=\frac{1}{-(1+1)\left(2+\sqrt{1+3}\right)}=\boxed{-\frac{1}{8}}$$

គ. $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\dfrac{x+1}{x-1}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\dfrac{\infty}{\infty}$)

$$=\ln\left(\lim_{x\to+\infty}\frac{x+1}{x-1}\right)=\ln\left(\lim_{x\to+\infty}\frac{x\left(1+\frac{1}{x}\right)}{x\left(1-\frac{1}{x}\right)}\right)=\ln 1=\boxed{0}$$

II. រកប្រូបាប

គេមាន ប៊ូលក្រហម 4 ប៊ូលស 3 និងប៊ូលខៀវ 1

គេចាប់យកប៊ូល 3 ក្នុងពេលតែមួយដោយចៃដន្យ

នាំឱ្យ ចំនួនករណីអាច $n(S)=C(8\,,3)$

$$n(S)=\frac{8!}{(8-3)!\times3!}=\frac{8\times7\times6\times5!}{5!\times3\times2}=56$$

ក. តាង A **«ចាប់បានប៊ូលក្រហមពីរ និងមួយទៀតមិនក្រហម»**

គេបាន ចំនួនករណីស្រប $n(A)=C(4\,,2)\times C(4\,,1)$

$$n(A)=\frac{4!}{(4-2)!\times2!}\times4=\frac{4\times3\times2!}{2!\times2}\times4=24$$

នាំឱ្យ $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(S)}=\dfrac{24}{56}=\dfrac{3}{7}$

ដូចនេះ: $\boxed{P(A)=\dfrac{3}{7}}$ ។

ខ. តាង B **«គេចាប់បានប៊ូលក្រហមទាំងបី»**

គេបាន ចំនួនករណីស្រប $n(B)=C(4\,,3)=4$

នាំឱ្យ $P(B)=\dfrac{n(B)}{n(S)}=\dfrac{4}{56}=\dfrac{1}{14}$

ដូចនេះ: $\boxed{P(B)=\dfrac{1}{14}}$ ។

គ. តាង C **«គេចាប់បានយ៉ាងតិចប៊ូលក្រហមពីរ»**

ចាប់បានយ៉ាងតិចប៊ូលក្រហមពីរ មានន័យថា ចាប់បានប៊ូលក្រហមពីរ ឬចាប់បានប៊ូលក្រហមទាំងបី នោះ $n(C)=n(A)+n(B)$

នាំឱ្យ $P(C)=P(A)+P(B)=\dfrac{3}{7}+\dfrac{1}{14}=\dfrac{7}{14}=\dfrac{1}{2}$

ដូចនេះ: $\boxed{P(C)=\dfrac{1}{2}}$ ។

III. 1.ក. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $g(x)=(2e^x-1)(e^x-2)$

ដោយ $g(x)=(2e^x-1)(e^x-2)$

$$=2e^{2x}-4e^x-e^x+2$$

$$=2e^{2x}-5e^x+2$$

គេមាន $g(x)=2e^{2x}-5e^x+2$ ពិត

ដូចនេះ: $\boxed{g(x)=(2e^x-1)(e^x-2)}$ ។

ខ. ទាញយកតម្លៃនៃ x **សញ្ញានៃ** $g(x)$

គេឱ្យ $g(x)=0 \Leftrightarrow (2e^x-1)(e^x-2)=0$

នាំឱ្យ $\left[\begin{array}{l}2e^x-1=0\\ e^x-2=0\end{array}\right.\Rightarrow\left[\begin{array}{l}e^x=2^{-1}\\ e^x=2\end{array}\right.\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=-\ln2\\ x=\ln2\end{array}\right.$

បើ $\left[\begin{array}{l}2e^x-1>0\\ e^x-2>0\end{array}\right.\Rightarrow\left[\begin{array}{l}e^x>2^{-1}\\ e^x>2\end{array}\right.\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x>-\ln2\\ x>\ln2\end{array}\right.$

បើ $\left[\begin{array}{l}2e^x-1<0\\ e^x-2<0\end{array}\right.\Rightarrow\left[\begin{array}{l}e^x<2^{-1}\\ e^x<2\end{array}\right.\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x<-\ln2\\ x<\ln2\end{array}\right.$

តារាងសញ្ញា $g(x)$

x	$-\infty$		$-\ln2$		$\ln2$		$+\infty$
$2e^x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
e^x-2		$-$		$-$	0	$+$	
$g(x)=(2e^x-1)(e^x-2)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

ដូចនេះ: $g(x)\ge0$ កាលណា $x<-\ln2$ ឬ $x>\ln2$

$g(x)<0$ កាលណា $-\ln2<x<\ln2$ ។

2. ក. រកលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ និង $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$

គេមាន $f(x)=\dfrac{1}{1+e^x}+\dfrac{2}{9}x$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{1+e^x}+\frac{2}{9}x\right)=0+\infty=\boxed{+\infty}$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{1}{1+e^x}+\frac{2}{9}x\right)=1-\infty=\boxed{-\infty}$$

ខ. បង្ហាញថា $f'(x)$ និង $g(x)$ មានសញ្ញាដូចគ្នា

គេមាន $f(x)=\dfrac{1}{1+e^x}+\dfrac{2}{9}x$

$$f'(x)=\left(\frac{1}{1+e^x}+\frac{2}{9}x\right)'=-\frac{e^x}{\left(1+e^x\right)^2}+\frac{2}{9}$$

$$=\frac{2\left(1+e^x\right)^2-9e^x}{9\left(1+e^x\right)^2}=\frac{2+4e^x+2e^{2x}-9e^x}{9\left(1+e^x\right)^2}$$

$$=\frac{2\left(1+e^x\right)^2-9e^x}{9\left(1+e^x\right)^2}=\frac{2e^{2x}-5e^x+2}{9\left(1+e^x\right)^2}$$

ដោយគ្រប់តម្លៃនៃ x គេមាន $9\left(1+e^x\right)^2>0$ នោះគេបាន

$f'(x)$ មានសញ្ញាដូចភាគយក $2e^{2x}-5e^x+2$ គឺជា $g(x)$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x) \text{ និង } g(x) \text{ មានសញ្ញាដូចគ្នា}}$ ។

គ. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f លើ $\mathbb{R}$

គេមាន $f(-\ln 2)=\dfrac{1}{1+e^{-\ln 2}}+\dfrac{2}{9}(-\ln 2)=\dfrac{6-2\ln 2}{9}$

$f(\ln 2)=\dfrac{1}{1+e^{\ln 2}}+\dfrac{2}{9}(\ln 2)=\dfrac{3+2\ln 2}{9}$

តារាងអថេរភាព

x	$-\infty$		$-\ln 2$		$\ln 2$		$+\infty$
$f'(x)=g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$\dfrac{6-2\ln 2}{9}$	↘	$\dfrac{3+2\ln 2}{9}$	↗	$+\infty$

IV. ក. គណនាអាំងតេក្រាល

$$I=\int_1^5\left(x^2+2x-3\right)dx$$

$$=\left[\frac{x^3}{3}+x^2-3x\right]_1^5$$

$$=\left(\frac{125}{3}+25-15\right)-\left(\frac{1}{3}+1-3\right)=\boxed{\mathbf{\frac{160}{3}}}$$

ខ. បង្ហាញថា $\dfrac{2x^2-3x+2}{x-1}=2x-1+\dfrac{1}{x-1}$

(ត្រង់ចំណុច ខ. នេះប្រធានលំហាត់មានកំហុសលើលក្ខខណ្ឌ មិនមែន «គ្រប់ចំនួនពិត x» ទេ គឺ «គ្រប់ចំនួនពិត $x\neq 1$»)

ជាធម្មតាគេមានបីរបៀបក្នុងការបង្ហាញ គឺចែកពហុធា ឬបំបែកអង្គទី១ឱ្យដូចអង្គទី២ ឬតម្រូវភាគបែងអង្គទី២ឱ្យដូចអង្គទី១ ។

ដោយ $\dfrac{2x^2-3x+2}{x-1}=\dfrac{2x^2-2x-x+1+1}{x-1}$

$$=\frac{2x(x-1)-(x-1)+1}{x-1}$$

$$=2x-1+\frac{1}{x-1}$$

ដូចនេះ $\boxed{\dfrac{2x^2-3x+2}{x-1}=2x-1+\dfrac{1}{x-1}}$ ។

➢**រួចទាញយក** $J=\displaystyle\int_2^3\frac{2x^2-3x+2}{x-1}dx$

$$J=\int_2^3\frac{2x^2-3x+2}{x-1}dx$$

$$=\int_2^3\left(2x-1+\frac{1}{x-1}\right)dx$$

$$=\left[x^2-x+\ln|x-1|\right]_2^3$$

$$=(9-3+\ln 2)-(4-2+\ln 1)=\boxed{\mathbf{4+\ln 2}}$$

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង: ០៤ សីហា ២០១៤
វិញ្ញាសា: រូបវិទ្យា(ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម)
រយៈពេល: ៦០ នាទី ពិន្ទុ ៥០

ប្រធាន

I. តើអ្វីខ្លះ ជាប្រភពនៃដែនម៉ាញេទិច? តើអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិចត្រូវបានគិតជាអ្វី ?

II. ដូចម្តេចដែលហៅថាចរន្តឆ្លាស់ ? តើវាមានភាពខុសគ្នាពីចរន្តជាប់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ ? តើចរន្តឆ្លាស់ផ្តល់ផលអ្វីខ្លះ ? ចូរបញ្ជាក់ពីផលនីមួយៗ។

III. តើវ៉ិចទ័រដែនម៉ាញេទិចត្រង់ផ្ចិតនៃសូលេណូអ៊ីតមួយប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេច កាលណាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តកើនឡើងពីរដង ? កាលណាគេប្តូរទិសដៅចរន្ត ?

IV. សូលេណូអ៊ីតមួយមាន $N = 100$ ស្ពៀ ។ ផ្ទៃនៃស្ពៀនីមួយៗស្មើ1dm^2 ។ គណនាភ្លុចអាំងឌុចស្យុងឆ្លងកាត់សូលេណូអ៊ីត កាលណាវាស្ថិតក្នុងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋានដែលមានអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិច$B = 10^{-3}\text{T}$ ហើយខ្សែកែងនៃប្លង់ស្ពៀបង្កើតជាមួយ$\vec{B}$ បានមុំ$60°$ ។

V. ចរន្តអគ្គិសនី$I = 0.5\text{A}$ រត់ក្នុងខ្សែចម្លងប្រវែងអនន្ត (∞) ដាក់ក្នុងខ្យល់ ។

១. គណនាអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិច $\vec{B}$ ត្រង់ចំណុច Mចម្ងាយ 2cm ពីខ្សែ។

២. ត្រង់ចំណុច Nអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិច $B = 10^{-8}\text{T}$ ។ គណនាចម្ងាយពីN ដល់ខ្សែចម្លង។

៣. គណនាអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិច $\vec{B}$ ត្រង់ចំណុច Mកាលណាខ្សែចម្លងស្ថិតក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមានជម្រាបម៉ាញេទិចធៀបស្មើនឹង 1000 ។

VI. គេតបូប៊ីនមួយដែល$R = 1\Omega$ និង$L = 1\text{H}$ ជាសេរីជាមួយកុងដង់សាទ័រC មួយក្នុង សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់ ដែលមានប្រេកង់50Hz និងតង់ស្យុងប្រសិទ្ធ $V = 115\text{V}$ ។ គណនាកាប៉ាស៊ីតេនៃកុងដង់សាទ័រ និងអាំងតង់ស៊ីតេប្រសិទ្ធនៃចរន្ត ដើម្បីឱ្យមានរេសូណង់ក្នុងសៀគ្វី ។ គេឱ្យ $\pi^2 = 10$ ។

កំណែរូបវិទ្យា

I. ប្រភពនៃដែនម៉ាញេទិចមាន

- មេដែក
- ចរន្តអគ្គិសនី
- ផែនដី

អាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិចគិតជាតេស្លា(T)។

II. ចរន្តឆ្លាស់ជាចរន្តខួបដែលប្តូរទិសដៅពីរដងក្នុងមួយខួប ឬប្តូរទិសដៅច្រើនដងក្នុងមួយវិនាទី ។

ចរន្តឆ្លាស់ខុសពីចរន្តជាប់ដូចខាងក្រោម៖

- ចរន្តឆ្លាស់ប្តូរទិសដៅ ចរន្តជាប់មិនប្តូរទិសដៅ
- ឬចរន្តឆ្លាស់មានប្រេកង់ ចរន្តជាប់គ្មានប្រេកង់
- ឬ ចរន្តឆ្លាស់មានខួប ចរន្តជាប់គ្មានខួប

ចរន្តឆ្លាស់ផ្តល់ផលបីគឺ ផលកម្តៅ ផលគីមី និងផលមេកានិច (ផលម៉ាញេទិច)។

III. វ៉ិចទ័រដែនម៉ាញេទិចត្រង់ផ្ចិតសូលេណូអ៊ីតប្រែប្រួលដូចខាងក្រោម ៖

- បើចរន្តកើនឡើងពីរដង អាំងតង់ស៊ីតេដែនកើនឡើងពីរដង
- បើប្តូរទិសដៅចរន្ត វ៉ិចទ័រដែនប្តូរទិសដៅដែរ ។

IV. គណនាភ្លុចម៉ាញេទិច

តាមរូបមន្ត $\phi = NBA\cos\theta$

ដោយ$N = 100$ ស្ពៀ ; $A = 1\text{dm}^2 = 10^{-2}\text{m}^2$

$B = 10^{-3}\text{T}$; $\theta = 60°$

គេបាន

$\phi = 100 \times 10^{-3} \times 10^{-2} \times \cos 60°$

$\phi = 100 \times 10^{-5} \times \frac{1}{2} = 50 \times 10^{-5}$

$\phi = 50 \times 10^{-5} \text{Wb}$ ។

V. ១. គណនាអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិច $\vec{B}$ ត្រង់ M

តាមរូបមន្ត $B_M = \mu_0 \frac{I}{2\pi d}$

ដោយ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{T} \cdot \text{m/A}$; $I = 0.5\text{A}$

$d = 2\text{cm} = 2 \times 10^{-2}\text{m}$

គេបាន

$B_M = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{0.5}{2\pi \times 2 \times 10^{-2}}$

$B_M = 5 \times 10^{-6}\text{T}$ ។

២. គណនាចម្ងាយពី N ទៅខ្សែចម្លង

តាមរូបមន្ត $B_N = \mu_0 \frac{I}{2\pi d} \Rightarrow d = \frac{\mu_0 I}{2\pi B_N}$

ដោយ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{T} \cdot \text{m/A}$; $I = 0.5\text{A}$

$B_N = 10^{-8}\text{T}$

គេបាន

$d = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{0.5}{2\pi \times 10^{-8}} = 10\text{m}$

$d = 10\text{m}$ ។

៣. គណនាអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិចត្រង់ M ថ្មី

តាមរូបមន្ត $B'_M = \mu_0 \mu_r \frac{I}{2\pi d} = \mu_r \times B_M$

(ព្រោះ $B_M = \mu_0 \frac{I}{2\pi d}$)

ដោយ $B_M = 5 \times 10^{-6}\text{T}$; $\mu_r = 1000$

គេបាន

$B'_M = 1000 \times 5 \times 10^{-6} = 5 \times 10^{-3}\text{T}$

$B'_M = 5 \times 10^{-3}\text{T}$ ។

VI. គណនាកាប៉ាស៊ីតេនៃកុងដង់សាទ័រ C

ពេលសៀគ្វីមានរេសូណង់

$L\omega = \frac{1}{C\omega}$ ឬ $C = \frac{1}{L\omega^2}$

ដោយ $L = 1\text{H}$;

$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 100\pi \text{ rad/s}$

គេបាន

$C = \frac{1}{1 \times (100\pi)^2} = \frac{1}{10^4 \pi^2} = \frac{1}{10^5} = 10^{-5}\text{F}$

$C = 10^{-5}\text{F}$ ។

គណនាអាំងតង់ស៊ីតេប្រសិទ្ធនៃចរន្ត

តាមរូបមន្ត $V = ZI \Rightarrow I = \frac{V}{Z}$

ដោយ $V = 115\text{V}$

ករណីរេសូណង់ $Z = R = 1\Omega$

គេបាន

$I = \frac{115}{1} = 115\text{A}$

$I = 115\text{A}$ ។